



(21) 申请号 202220868876.8

(22) 申请日 2022.04.14

(73) 专利权人 阿尔特汽车技术股份有限公司
地址 100176 北京市大兴区北京经济技术
开发区凉水河二街7号院

(72) 发明人 李淑齐

(74) 专利代理机构 北京弈贤专利代理事务所
(特殊普通合伙) 11817
专利代理师 蔡伦

(51) Int.Cl.

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/249 (2021.01)

H01M 50/256 (2021.01)

H01M 50/264 (2021.01)

H01M 50/289 (2021.01)

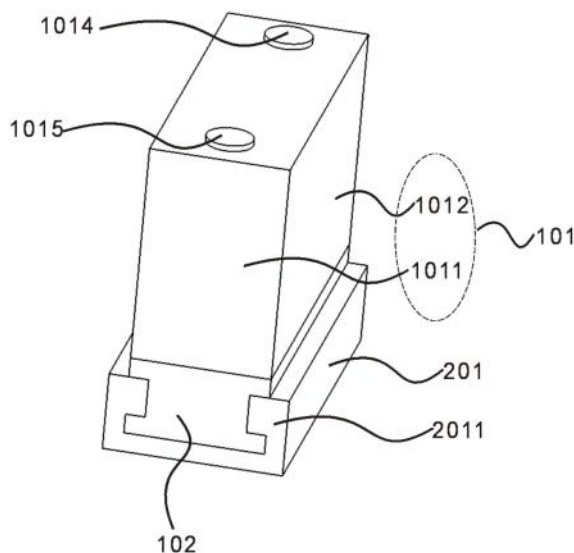
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种便于拆卸的电芯以及电池包

(57) 摘要

本实用新型提供了一种便于拆卸的电芯以及电池包,属于机械设计领域,本实用新型提供了便于拆卸的电芯,该电芯包括:电芯本体;以及与所述电芯本体一体成型或者单独设置在所述电芯本体的外侧壁上的安装组件;所述安装组件能够和由所述电芯本体组成的电池包的箱体内部设置的连接组件可拆卸连接。本申请的电芯采用安装组件和连接组件可拆卸连接的方式,实现电芯的更换,一方面,解决了现有技术中,采用CTP技术中粘接电芯的方式,更换电芯会造成电芯损坏的技术问题,另一方面,由于结构简单,不包括现有技术中,模组组成形式所需的外壳、端板等固定部件,减少电池包的重量。



1. 一种便于拆卸的电芯,其特征在于,所述电芯包括:
电芯本体;以及
与所述电芯本体一体成型或者单独设置在所述电芯本体的外侧壁上的安装组件;
所述安装组件能够和由所述电芯本体组成的电池包的箱体内部设置的连接组件可拆卸连接。
2. 根据权利要求1所述的便于拆卸的电芯,其特征在于,所述安装组件包括与所述电芯本体一体设置的槽状结构,所述连接组件为与所述槽状结构活动连接的轨道;
所述轨道固定设置在所述电池包的箱体内部。
3. 根据权利要求1所述的便于拆卸的电芯,其特征在于,所述安装组件包括与所述电芯本体一体设置的承接部;所述承接部上设置有多个并行排布的孔道;
所述连接组件包括与所述孔道相对应,且穿过所述孔道,并与所述电池包的箱体可拆卸连接的排钉组件。
4. 根据权利要求2所述的便于拆卸的电芯,其特征在于,
所述轨道包括滑轨;以及
设置在所述滑轨内,且贯穿所述滑轨的滑道;
所述槽状结构的截面为“工”形,并设置有两个凹型槽;所述滑轨上设置有能够与所述凹型槽相配合的凸出结构。
5. 根据权利要求1所述的便于拆卸的电芯,其特征在于,安装组件可拆卸的设置与所述电芯本体上。
6. 根据权利要求2或3任一项所述的便于拆卸的电芯,其特征在于,
所述电芯本体为由一中框和两个侧板围成的方形结构;
所述中框的其中一个侧壁上设置有极柱组件,所述安装组件设置在与设置有所述极柱组件的侧壁相对的侧壁上。
7. 根据权利要求6所述的便于拆卸的电芯,当所述安装组件包括与所述电芯本体一体设置的承接部,且承接部上设置有多个并行排布的孔道时;所有所述孔道均沿着垂直于两个所述侧板的方向设置。
8. 根据权利要求2所述的便于拆卸的电芯,每一个所述电池包的箱体内部,设置有多条所述轨道。
9. 根据权利要求2或8所述的便于拆卸的电芯,所述轨道与所述电池包的箱体一体成型。
10. 一种电池包,其特征在于,包括权利要求1-9任一项多个所述的便于拆卸的电芯。

一种便于拆卸的电芯以及电池包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械设计领域,尤其是涉及一种便于拆卸的电芯以及电池包。

背景技术

[0002] 新能源汽车中,电池作为其动力源,是必不可少的一部分。那么如何设计电池尤为重要,在早期技术中,通常采用将多个电芯固定连接,再增加模组外壳、端板等部件构成一个模组,将多个模组安装在电池包箱体内,构成电池包。通过模组组成电池包的方式,存在如下缺点;其一,需要配备多个部件(比如:外壳、端板等)实现其固定的效果,导致电池包的重量增加。其二,多个电芯组成模组的形式复杂,耗费时间。

[0003] 为了解决上述两个缺点,本领域逐渐出现了新能源CTP(Cell To Pack)技术,往往采用将多个电芯依次粘接在电池包箱体内按照预先设定好的位置上,其可以省掉或者减少组装模组的端板、侧板等部件,既减少了电池包的重量,也节约了时间。

[0004] 但是,利用现有的新能源CTP(Cell To Pack)技术组成电池包的方式,当电池包内的电芯需要更换时,往往需要将已粘接好的电芯拆卸下来,造成电芯的损坏。

[0005] 基于此,特提出本实用新型。

实用新型内容

[0006] 本实用新型提供了一种便于拆卸的电芯以及电池包,以解决现有技术中,利用现有的新能源CTP(Cell To Pack)技术组成电池包的方式,当电池包内的电芯需要更换时,往往需要将已粘接好的电芯拆卸下来,造成电芯的损坏的技术问题。

[0007] 根据本实用新型的第一方面,提供了一种便于拆卸的电芯,该电芯包括:电芯本体;以及与电芯本体一体成型或者单独设置在电芯本体的外侧壁上的安装组件;安装组件能够和由电芯本体组成的电池包的箱体内设置的连接组件可拆卸连接。

[0008] 本实用新型提供的电芯包括:电芯本体,以及和电芯本体一体成型的安装组件或者单独设置在电芯本体外侧壁上的安装组件,其中,由多个电芯本体组成的电池包的箱体内设置有连接组件,安装组件和连接组件可拆卸连接,即电芯本体通过这两种方式,就可以使得电芯可拆卸连接在电池包内,不需要另外增加外壳、端板等部件,而且如果想要更换电芯,只需要将电芯拆卸下来,再安装其他备用电芯即可,不会破坏电芯本身,故,本申请中,一方面对比现有技术中在传统的模组组成电池包形式上减少了外壳、端板等部件,提高了车辆的续航里程,另一方面解决了现有的新能源CTP(Cell To Pack)技术组成电池包的方式,当电池包内的电芯需要更换时,往往需要将已粘接好的电芯拆卸下来,造成电芯的损坏的技术问题。

[0009] 安装组件包括与电芯本体一体设置的槽状结构,连接组件为与槽状结构活动连接的轨道;轨道固定设置在电池包的箱体内。

[0010] 安装组件可以包括和电芯本体一体设置的槽状结构;连接组件可以为与槽状结构活动连接的轨道,需要说明的是,活动连接可以为滑动连接,其中,轨道固定在电池包的箱

体内,即在电池包内安装电芯时,只需要将电芯的槽状结构通过活动连接的方式安装在轨道上,就可以实现电芯安装在电池包的箱体内,并且当用户想要更换电芯时,只需要将电芯的槽状结构与轨道分离,就可以将电芯取出,保证电芯不被损坏,而且也减少了现有技术中采用模组组成电池包所需的外壳、端板等固定部件。由于本申请不需要外壳、端板等固定部件,减少了电池包的重量,提高了质量能量密度,从而提高整车续航里程。

[0011] 安装组件包括与电芯本体一体设置的承接部;承接部上设置有多个并行排布的孔道;

[0012] 连接组件包括与孔道相对应,且穿过孔道,并与电池包的箱体可拆卸连接的排钉组件。

[0013] 安装组件可以包括与电芯本体一体设置的承接部,在承接部上设置有多个并行排布的孔道;连接组件可以包括分别贯穿多个孔道,并且和电池包的箱体可拆卸连接的排钉组件,需要说明的是,排钉组件可以包括排钉以及螺母,即在电池包的箱体上开孔,将电芯设置在电池包的箱体内时,将排钉贯穿多个孔道,并穿过电池包的箱体的开孔,与螺母可拆卸连接,由于孔道是并行排布,可以使得整体更加美观。本申请中如果用户想要对电芯进行拆卸,只需要将排钉和螺母分开,再将电芯取出即可,不会破坏电芯本身,而且也减少了现有技术中采用模组组成电池包所需的外壳、端板等固定部件。由于本申请不需要外壳、端板等固定部件,减少了电池包的重量,提高了质量能量密度,从而提高整车续航里程。

[0014] 轨道包括滑轨;以及设置在滑轨内,且贯穿滑轨的滑道;槽状结构的截面为“工”形,并设置有两个凹型槽;滑轨上设置有能够与凹型槽相配合的凸出结构。

[0015] 在上述连接组件可以为轨道、安装组件可以为与电芯本体一体设置的槽状结构时,槽状结构上设置有两个凹型槽,且截面可以为“工”形;在轨道可以包括滑轨和设置在滑轨内,并贯穿滑轨的滑道,其中,滑道上设置和凹型槽相配合的凸出结构,即通过凸出结构和凹型槽相连接的方式,实现电芯与滑轨之间的活动连接,也就是实现了电芯拆卸简便的效果。

[0016] 安装组件可拆卸的设置电芯本体上。

[0017] 安装组件可以和电芯本体可拆卸连接,即安装组件和电芯本体为两个独立的结构,通过分开设置安装组件以及电芯本体的方式,如果想要更换电芯,只需要将电芯本体从安装组件上拆卸下来,即可实现分离,使得电芯更换更加便利。

[0018] 可选的,电芯本体与安装组件可拆卸连接的方式在此不做赘述,可以为螺栓连接,也可以为活动连接,可以实现电芯本体可拆卸连接在安装组件上即可。

[0019] 电芯本体为由一中框和两个侧板围成的方形结构;中框的其中一个侧壁上设置有极柱组件,安装组件设置在与设置有极柱组件的侧壁相对的侧壁上。

[0020] 电芯本体可以由一中框和两个侧板围成的方形结构,即可以为正方形结构,也可以为长方形结构,其中,在中框其中的一个侧壁上设置极柱组件,可选的,极柱组件可以为用于电芯导电的正极以及负极,在极柱组件所在侧壁相对的侧壁上设置安装组件,通过这样设置的方式,可以使得极柱远离连接部分,从而更加便于安装。

[0021] 当安装组件包括与电芯本体一体设置的承接部,且承接部上设置有多个并行排布的孔道时;所有孔道均沿着垂直于两个侧板的方向设置。

[0022] 在安装组件包括与电芯本体一体设置的承接部,且承接部上设置多个并行排布的

孔道时,所有孔道垂直于两个侧板的方向设置,即孔道垂直贯穿承接部与两个侧板相同的平面,可以使得连接组件穿过孔道更便利。

[0023] 每一个电池包的箱体内,设置有多个轨道。

[0024] 在每一个电池包的箱体内设置有多个轨道,需要说明的是,多个轨道可以采用均匀分布的形式设置在电池包的箱体内。由于电芯与轨道活动连接,并且轨道设置在电池包的箱体内,即电芯设置在电池包的箱体内,使得安装效果更好。

[0025] 轨道与电池包的箱体一体成型。

[0026] 轨道可以设置在电池包的箱体内,并与电池包的箱体采用一体的模具,即电池包的箱体和多个轨道是一体设置的,通过电池包的箱体和多个轨道一体设置的方式,在安装电芯时,只需要将电芯活动连接在轨道上,即可实现电芯安装在电池包内,也可以减少轨道再安装在电池包的步骤,从而使得安装的过程更便利。

[0027] 根据本实用新型的第二方面,提供了一种电池包,包括上述第一方面的多个电芯。

[0028] 电池包可以包括多个便于拆卸的电芯,多个电芯设置在电池包的箱体内,即在便于拆卸的电芯结构包括带有轨道以及带有两个凹型槽的“工”字槽的槽状结构时,多个轨道可以和电池包的箱体采用一个模具,再将电芯的槽状结构依次和轨道活动连接;在另一种便于拆卸的电芯结构包括:连接组件、与电芯本体一体设置的承接部以及在承接部上设置的多个孔道时,多个电芯纵向方向的孔道依次对应放入,然后采用连接组件将电芯串接,并可拆卸连接在电池包的箱体上。使得电池包重量减低,提高了质量能量密度,从而提高整车续航里程。

[0029] 综上,本实用新型采用电芯本体和电芯本体一体成型的安装组件或者单独设置在电芯本体外侧壁上的安装组件,安装组件可以和连接组件可拆卸连接在电池包的箱体内,通过这样设置的方式,使得想要拆卸电芯时,只需要将安装组件与连接组件相分离,即可实现电芯拆卸,不会破坏电芯本身的结构。

[0030] 另外,减少了现有技术中采用模组组成电池包所需的外壳、端板等固定部件。由于本申请不需要外壳、端板等固定部件,减少了电池包的重量,提高了质量能量密度,从而提高整车续航里程。

附图说明

[0031] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0032] 图1为本实用新型提供的一种便于拆卸的电芯结构示意图;

[0033] 图2为本实用新型提供的一种便于拆卸的电芯结构的另一个视角的示意图;

[0034] 图3为图1的侧视图;

[0035] 图4为本实用新型提供的另一种便于拆卸的电芯结构示意图;以及

[0036] 图5为图4的正视图。

[0037] 附图中,各标号所代表的部件如下:

[0038] 电芯本体—101;槽状结构—102;轨道—201;

- [0039] 承接部—103;孔道—1031;
[0040] 凸出结构—2011;中框—1011;侧板—1012;
[0041] 正极—1014;负极—1015。

具体实施方式

[0042] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0043] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0044] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0045] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0046] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0047] 请参考图1-图5,在本实用新型的其中一个实施方案中,提供了一种便于拆卸的电芯,该电芯包括:电芯本体101;以及与电芯本体101一体成型或者单独设置在电芯本体101的外侧壁上的安装组件;安装组件能够和由电芯本体101组成的电池包的箱体(图中未示出)内设置的连接组件可拆卸连接。

[0048] 作为进一步的优选实施方案,在上述方案的基础之上,本实用新型的具体实施例中,还可以包括如下一项或者多项的增加或组合;

[0049] 安装组件包括与电芯本体101一体设置的槽状结构102,连接组件为与槽状结构

102活动连接的轨道201;轨道201固定设置在电池包的箱体(图中未示出)内;

[0050] 安装组件包括与电芯本体101一体设置的承接部103;承接部103上设置有多个并行排布的孔道1031;连接组件包括与孔道1031相对应,且穿过孔道1031,并与电池包的箱体(图中未示出)可拆卸连接的排钉组件(图中未示出);

[0051] 轨道201包括滑轨;以及设置在滑轨内,且贯穿滑轨的滑道;槽状结构102的截面为“工”形,并设置有两个凹型槽;滑轨上设置有能够与凹型槽(图中未示出)相配合的凸出结构2011;

[0052] 安装组件可拆卸的设置电芯本体101上;

[0053] 电芯本体101为由一中框1011和两个侧板1012围成的方形结构;中框1011的其中一个侧壁上设置有极柱组件,安装组件设置在与设置有极柱组件的侧壁相对的侧壁上;

[0054] 当安装组件包括与电芯本体101一体设置的承接部103,且承接部103上设置有多个并行排布的孔道1031时;所有孔道1031均沿着垂直于两个侧板1012的方向设置;

[0055] 每一个电池包的箱体(图中未示出)内,设置多个轨道201;

[0056] 轨道201与电池包的箱体(图中未示出)一体成型;

[0057] 本实用新型另一个实施例中,提供了一种电池包,包括上述便于拆卸的电芯。

[0058] 本实用新型提供的便于拆卸的电芯的一具体实施方案中,电芯包括:电芯本体101和与电芯本体101一体成型或者单独设置在电芯本体101的外侧壁上的安装组件,安装组件能够和由电芯本体101组成的电池包的箱体(图中未示出)内设置的连接组件可拆卸连接。本申请中,一方面对比现有技术中在传统的模组组成电池包形式上减少了外壳、端板等部件,提高了车辆的续航里程,另一方面解决了现有的新能源CTP技术组成电池包的方式,当电池包内的电芯需要更换时,往往需要将已粘接好的电芯拆卸下来,造成电芯的损坏的技术问题。

[0059] 在一些可选的实施例中,安装组件可以和电芯本体101可拆卸连接,即电芯本体101和安装组件为单独的两个结构。

[0060] 可选的,电芯本体101与安装组件可拆卸连接的方式在此不做赘述,可以为螺栓连接,也可以为活动连接,可以实现电芯本体101可拆卸连接在安装组件上即可。

[0061] 在一些更为优选的实施例中,安装组件可以包括和电芯本体101一体设置的槽状结构102;连接组件可以为与槽状结构102活动连接的轨道201,其中,轨道201设置在电池包的箱体(图中未示出)内,电芯本体101通过槽状结构102与轨道201活动连接,实现电芯本体101安装在电池包内。

[0062] 可选的,活动连接可以为滑动连接。

[0063] 在一些更为优选的实施例中,轨道201可以包括滑轨以及滑道,其中,滑道贯穿设置在滑轨内,槽状结构102的截面可以为“工”形,并且设置两个凹型槽(图中未示出),在滑轨上设置有能够与凹型槽(图中未示出)相配合的凸出结构2011。

[0064] 可选的,轨道201至少包括两个凸出结构2011,其中,凸出结构2011可以设置在轨道201顶部,且与轨道201底部有同样距离。

[0065] 在一些更为优选的实施例中,安装组件可以包括与电芯本体101一体设置的承接部103,在承接部103上设置多个并行排布的孔道1031;连接组件可以包括分别贯穿多个孔道1031,并且和电池包的箱体(图中未示出)可拆卸连接的排钉组件(图中未示出),需要

说明的是,排钉组件(图中未示出)可以包括排钉以及螺母,即在电池包的箱体(图中未示出)上开孔,将电芯设置在电池包的箱体(图中未示出)内时,将排钉贯穿多个孔道1031,并穿过电池包的箱体(图中未示出)的开孔,与螺母可拆卸连接。

[0066] 在一些更为优选的实施例中,安装组件可以包括与电芯本体101一体设置的承接部103,在承接部103上设置有多个并行排布的孔道1031;连接组件可以包括分别贯穿多个孔道1031,并且和电池包的箱体(图中未示出)可拆卸连接的排钉组件(图中未示出),其中,在安装组件包括与电芯本体101一体设置的承接部103,且承接部103上设置多个并行排布的孔道1031时,所有孔道1031垂直于两个侧板1012的方向设置,即孔道1031垂直贯穿承接部103与两个侧板1012相同的平面,可以使得连接组件穿过孔道1031更便利。

[0067] 在一些更为优选的实施例中,电芯本体101可以为由一中框1011和两个侧板1012围成的方形结构,即可以为正方形结构,也可以为长方形结构,其中,在中框1011其中的一个侧壁上设置极柱组件,在极柱组件所在侧壁相对的侧壁上设置安装组件。

[0068] 需要说明的是,安装组件可以包括与电芯本体101一体设置的槽状结构102或者可以为与电芯本体101一体设置的承接部103。

[0069] 可选的,极柱组件可以为用于电芯导电的正极1014以及负极1015。

[0070] 在一些更为优选的实施例中,在每一个电池包的箱体(图中未示出)内设置有多个轨道201,由于电芯与轨道201活动连接,并且轨道201设置在电池包的箱体(图中未示出)内,即电芯设置在电池包的箱体(图中未示出)内。

[0071] 在一种优选的实施例中,在每一个电池包的箱体(图中未示出)内设置有多个轨道201,轨道201均布设置在电池包的箱体(图中未示出)内,即电芯安装均布排列的方式设置在电池包的箱体(图中未示出)内,不但增加美感,也使得电芯安装更加简便。

[0072] 在一个可选的实施例中,轨道201与电池包的箱体(图中未示出)一体成型。

[0073] 需要说明的是,如果电池包的箱体(图中未示出)内存在一个或多个轨道201时,轨道201和电池包的箱体(图中未示出)都是一体成型的,使得电芯安装更加便利。

[0074] 在一个的实施例中,提供了一种电池包,该电池包可以包括多个便于拆卸的电芯,多个电芯设置在电池包的箱体(图中未示出)内,即在便于拆卸的电芯结构包括带有轨道201以及带有两个凹型槽的“工”字槽的槽状结构102时,多个轨道201可以和电池包的箱体(图中未示出)采用一个模具,再将电芯的槽状结构102与轨道201活动连接;在另一种便于拆卸的电芯结构包括:连接组件、与电芯本体101一体设置的承接部103以及在承接部103上设置的多个孔道1031时,多个电芯纵向方向的孔道1031依次对应放入,然后采用连接组件将电芯串接,并可拆卸连接在电池包的箱体(图中未示出)上。

[0075] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变形。

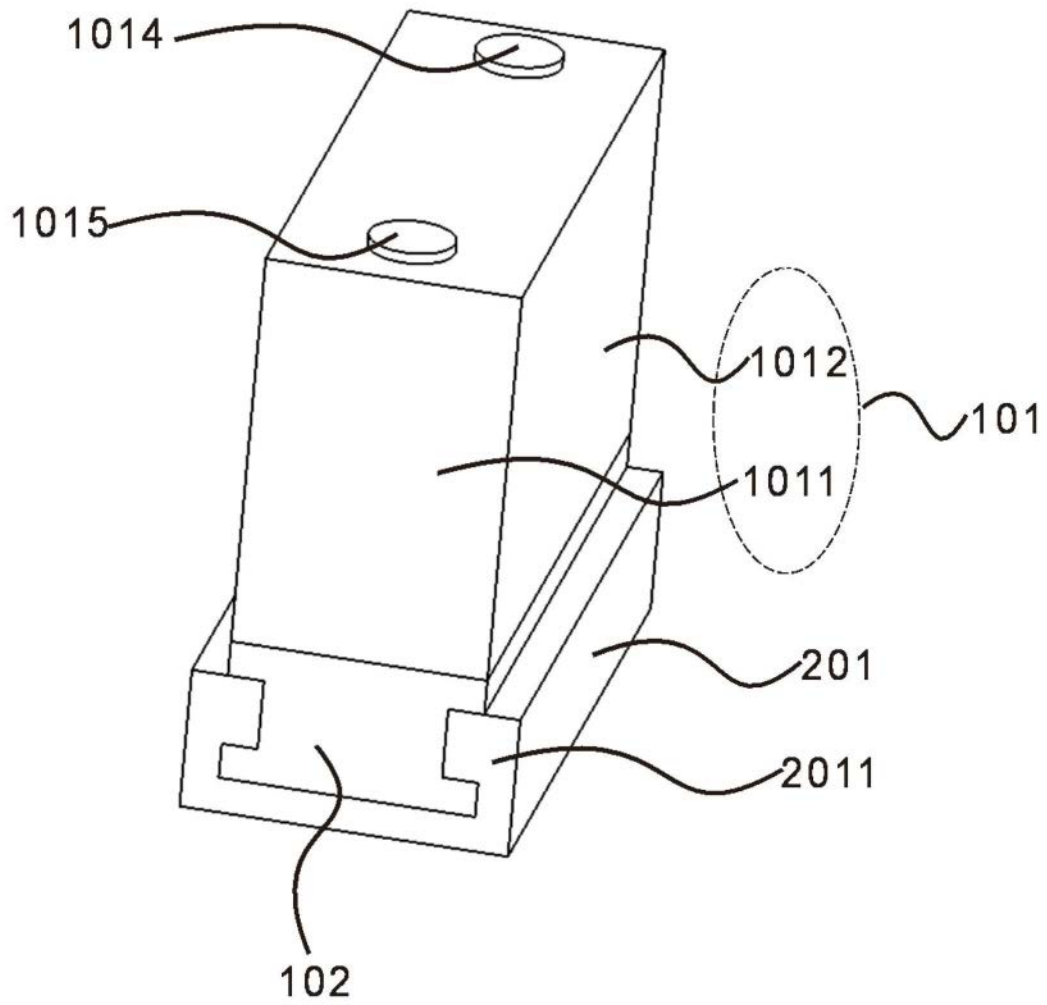


图1

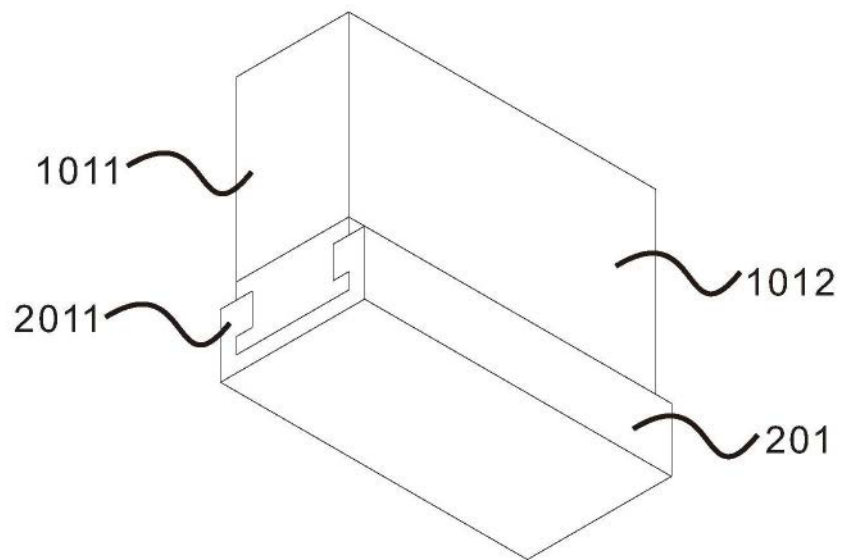


图2

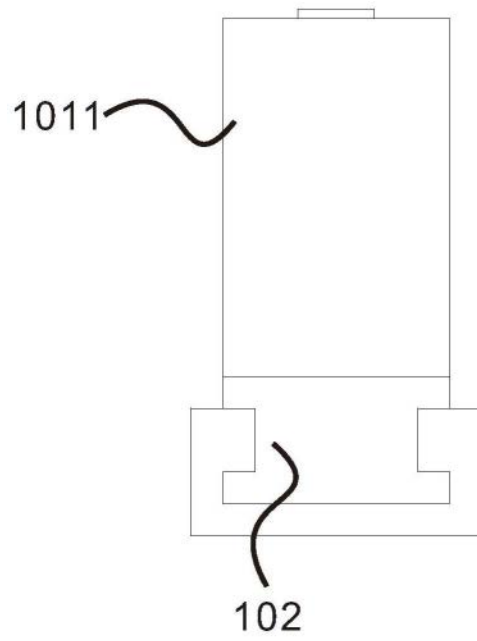


图3

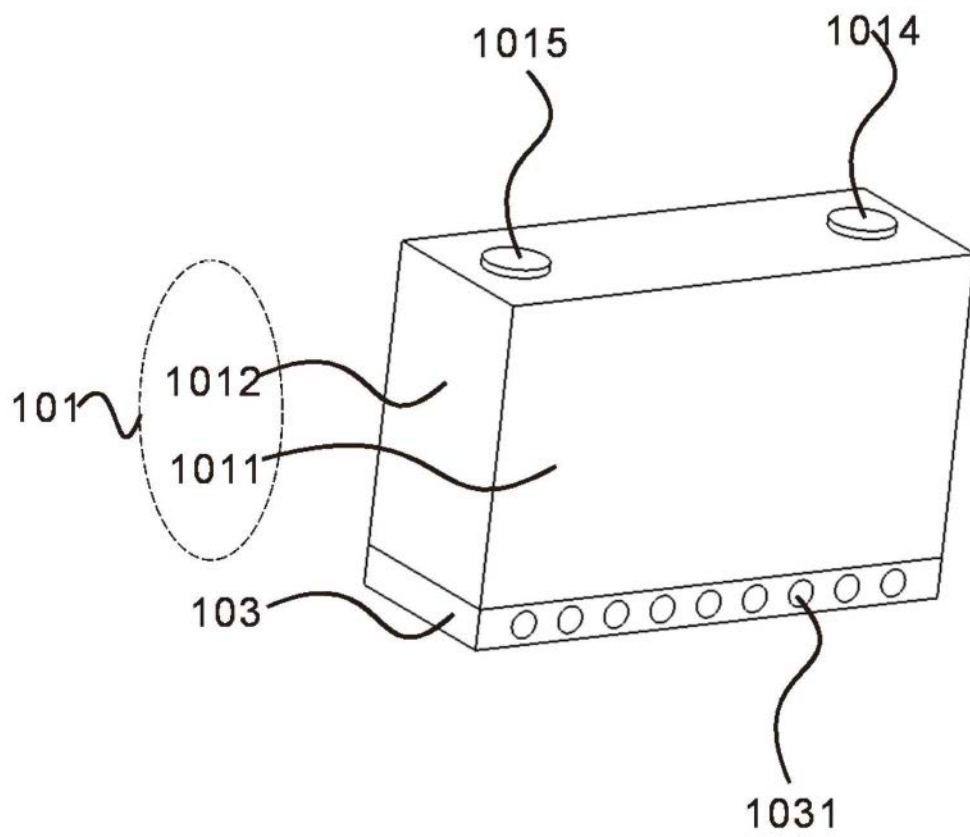


图4

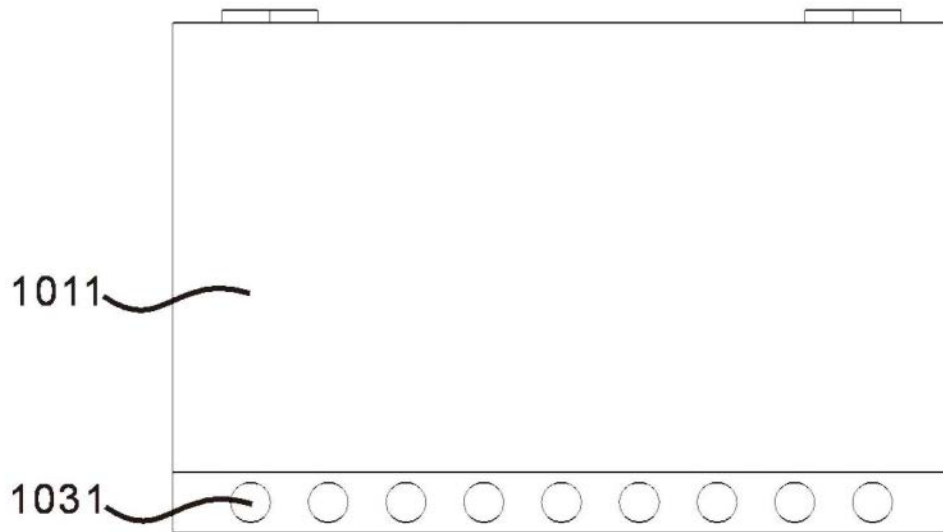


图5